

อธิบาย

-Website

แหล่งรวบรวมหน้าWeb Page หลายหน้าที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกัน ซึ่งจัดเก็บไว้บนWeb Server และแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ผ่านWeb Browser

-Web Application

โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ทำงานผ่านWeb Browser โดยประมวลผลบนServer ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทันทีผ่านอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือติดตั้งลงในเครื่อง

-Front-end (บอกชื่อด้าน)

ส่วนหน้าบ้าน เป็นส่วนของเว็บไซต์หรือApplication ที่ผู้ใช้งานมองเห็นและสามารถโต้ตอบได้โดยตรง
=>ตัวอย่างชื่อภาษา/เครื่องมือ: HTML, CSS, JavaScript, React.js, Vue.js, Angular etc.

-Back-end (บอกชื่อด้าน)

ระบบหลังบ้าน ของเว็บไซต์หรือApplication ทำหน้าที่ประมวลผล จัดการฐานข้อมูล และดูแลความปลอดภัย ผู้ใช้ทั่วไปไม่สามารถมองเห็นหรือโต้ตอบได้โดยตรง

=>ตัวอย่างชื่อภาษา/เครื่องมือ:

Go (Golang), Node.js, Python (Django/FastAPI), Java (Spring Boot), PHP etc.

-API

Application Programming Interface คือ ตัวกลาง หรือ สะพานเชื่อมที่ช่วยให้ซอฟต์แวร์หรือApplicationต่าง ๆ สามารถสื่อสาร ส่งข้อมูล และทำงานร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ เช่น Front-end กับ Back-end

-Client

ฝั่งผู้ร้องขอรับบริการ เช่น โปรแกรมWeb Browser (Chrome, Safari), Application บนมือถือ, หรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน

-Server (บอกชื่อด้าน)

เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่คอยรับRequest จาก Client ทำการประมวลผล แล้วส่งข้อมูลResponse กลับ

=> ตัวอย่างชื่อ Software: Nginx, Apache, Tomcat

ตัวอย่างชื่อ Hardware/Cloud: AWS EC2, Google Cloud Compute Engine, เครื่องเซิร์ฟเวอร์จริง

-Git (อธิบายถึงการใช้งานด้วย commit, clone, pull, push)

ระบบควบคุมVersion ที่ช่วยบันทึกประวัติการแก้ไขโค้ด และทำงานร่วมกับทีมได้โดยโค้ดไม่ชนกัน

clone: การคัดลอกโปรเจกต์ จากเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง เช่น GitHub ลงมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา

commit: การบันทึกการเปลี่ยนแปลงโค้ดลงในเครื่องของเรา

pull: การดึงโค้ดเวอร์ชันล่าสุดจากเซิร์ฟเวอร์มาอัปเดตทับในเครื่องของเรา

push: การดัน หรืออัปโหลดโค้ดที่เราบันทึก (commit) ไว้ในเครื่อง ขึ้นไปเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง

-Docker

เครื่องมือจำลองสภาพแวดล้อม (Container) ที่ใช้แพ็คเกจโปรแกรมและตัวตั้งค่าทุกอย่างที่ต้องใช้เข้าด้วยกัน ทำให้เอาโปรแกรมไปรันที่คอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เครื่องไหนก็ทำงานได้เหมือนกัน

ให้บอกว่า อะไรเป็น front end, back end

Shopee

Front-end: หน้าเว็บของ shopee.co.th ที่เปิดบน Web Server หรือ Application Shopee บนมือถือที่ผู้ใช้งานมองเห็นและสามารถโต้ตอบได้โดยตรง เช่น สามารถเลื่อนดูรูปสินค้า กดหยิบใส่ตะกร้า etc.

Back-end: ระบบหลังบ้านของ Shopee เช่น ที่คอยเช็คกว่าสินค้าในสต็อกเหลือเท่าไร, ระบบตรวจสอบความถูกต้องของการตัดบัตรเครดิต, และระบบคำนวณโค้ดส่วนลด etc.

Vue -> Go -> MySQL -> Redis -> Docker -> Kubernetes

Vue: Front-end (ส่วนแสดงผลหน้าตาเว็บ ให้ผู้ใช้งานกดโต้ตอบ)

Go: Back-end (ส่วนประมวลผล Logic ทางธุรกิจ รับคำสั่งจาก Vue ผ่าน API)

MySQL: Back-end (Database ฐานข้อมูลหลัก ใช้เก็บข้อมูลสำคัญแบบถาวร เช่น ข้อมูลผู้ใช้ ข้อมูลคำสั่งซื้อ etc.)

Redis: Back-end (Cache ฐานข้อมูลชั่วคราวในหน่วยความจำ ใช้เก็บข้อมูลที่ถูกเรียกใช้บ่อยๆ เพื่อให้ประมวลผลได้เร็วขึ้น)

Docker: Infrastructure / Deployment (Containerization Technology) ทำหน้าที่จำลองสภาพแวดล้อมและจัดทำแพ็คเกจของแอปพลิเคชัน เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้แบบมีมาตรฐานเดียวกันในทุกสภาพแวดล้อมของ Server

Kubernetes: Infrastructure / Deployment ทำหน้าที่บริหารจัดการ คุมระบบเครือข่าย และจัดสรรทรัพยากรให้กับ Container ทั้งหมดในระบบแบบอัตโนมัติ เพื่อรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากและป้องกันระบบล่ม